

横形マシニングセンタ MC-850H

取扱説明書 保守編（抜粋）

文書番号 KM-MC850H-M-JA Rev.4（2023年6月）
株式会社コウヨウエ機（架空）

本書は提案検討用に第8章・第9章の一部を抜粋したものです。図は省略しています。

8. 保守・点検

8.1 日常点検

始業前に次の点検を行ってください。異常がある場合は運転を開始せず、保全責任者に連絡してください。

点検箇所	点検内容	基準	周期
潤滑油タンク	油量	上限線と下限線の間	毎日
主軸	異音・振動	異音がないこと。振動速度 2.8 mm/s 以下	毎日
クーラント	液面・濃度	液面計の緑範囲、濃度 5～8%	毎日
エア供給	圧力	0.5 MPa 以上	毎日
ATCマガジン	工具の取付状態	ポットに確実に装着されていること	毎日
近接センサ (ATC)	切粉の付着	付着がないこと	毎日

8.4 潤滑油フィルタの清掃

潤滑油フィルタは3か月ごと、または AL-2101 (潤滑油圧低下) が発生した場合に清掃してください。フィルタエレメントが破損している場合は交換してください (部品番号 LF-850-02)。清掃後は手動給油を3回行い、潤滑油圧が 0.15 MPa 以上であることを確認してください。

9. アラームと処置

9.1 アラーム一覧 (抜粋)

コード	内容	主な原因	処置
AL-1001	非常停止	非常停止ボタン、扉インターロックの作動	原因を取り除き、リセットボタンを押す
AL-2047	主軸過負荷	切削条件が過大、工具摩耗、主軸ベアリングの損傷	切削条件と工具を確認する。異音がある場合は 9.3 項に従い点検する
AL-2101	潤滑油圧低下	潤滑油不足、フィルタの目詰まり、ポンプ不良	油量を確認し補給する。フィルタを清掃する (8.4 項)
AL-2310	主軸温度異常	冷却ユニットの停止、冷却油不足	冷却ユニットの運転状態と油量を確認する
AL-3012	ATC 工具交換タイムアウト	マガジン位置ずれ、近接センサの汚れ、エア圧不足	エア圧を確認し、近接センサを清掃する。改善しない場合は ATC 原点復帰を行う (9.5 項)
AL-3020	工具クランプ不良	プルスタッドの型式違い、クランプ力の低下	プルスタッドの型式を確認する。皿ばねの点検はサービスに依頼する
AL-4050	クーラント液面低下	クーラント不足、配管からの漏れ	液面を確認し補充する。配管の漏れを点検する
AL-5003	X軸サーボ過負荷	摺動面の潤滑不足、ジャバラ内部への異物の噛み込み	潤滑状態を確認し、ジャバラ内部を清掃する

表に記載のないアラームが発生した場合は、アラーム番号と発生時の状況を記録し、当社サービス窓口に連絡してください。

9.3 主軸の異音・振動が発生した場合

1. 主軸の回転を停止し、非常停止ボタンを押す。
2. 工具を取り外し、無負荷で 500 min^{-1} から段階的に回転数を上げて異音を確認する。
3. 回転数に比例して音が高くなる場合は、主軸ベアリングの損傷の可能性が高い。振動計で測定し、振動速度（実効値）が 2.8 mm/s を超える場合は使用を中止し、当社サービス窓口に連絡すること。
4. 2.8 mm/s 以下で異音が生じる場合は、工具の摩耗・突出し長さ・切削条件を見直す。

【注意】主軸ベアリングの交換・予圧調整は当社サービス員が行います。お客様による分解は保証の対象外となります。

9.5 ATC 原点復帰手順

1. モード切替スイッチを「手動」にする。
2. 扉を閉じ、エア圧が 0.5 MPa 以上であることを確認する。
3. 操作盤の [ATC] → [原点復帰] を選択する。
4. マガジンが原点位置に戻り、ランプが緑色に点灯することを確認する。
5. 工具番号表示と実際の工具が一致していることを確認する。一致しない場合は工具テーブルを再設定する。
6. 自動運転に戻す前に、空運転で工具交換を2回行い、AL-3012 が再発しないことを確認する。